



COMO O SINAL VIAJA? TRANSMISSÃO EM UTP

PRINCÍPIO BÁSICO: PULSOS ELÉTRICOS

O cabo UTP usa **Corrente Elétrica**.

Dados (Bits): Convertidos em variações de voltagem.

Exemplo Simplificado:

- +2.5 Volts = Bit 1
- -2.5 Volts = Bit 0



O GRANDE INIMIGO: RUÍDO (EMI)

INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA

O cobre funciona como uma antena. Ele capta energia de:

- Motores elétricos (elevadores, ar condicionado).
- Lâmpadas fluorescentes (reatores).
- Outros cabos de energia próximos

O Problema: O ruído altera a voltagem, transformando um "0" em "1" (Erro de dados).

O SEGREDO: SINALIZAÇÃO DIFERENCIAL

O cabo não usa 1 fio para enviar dados. Ele usa um **PAR** de fios para cada sinal.

TRANSMISSÃO (O QUE SAI DO PC)

Queremos enviar o valor **+2 Volts**

 Fio A (TX+): **+1 Volt**

 Fio B (TX-): **-1 Volt**

O Fio B envia o inverso exato do Fio A.

RECEPÇÃO (O CÁLCULO MATEMÁTICO)

O receptor não lê o valor absoluto. Ele lê a **DIFERENÇA**.

$$(+1) - (-1) = +2 \text{ Volts}$$

A MÁGICA DO CANCELAMENTO DE RUÍDO

Imagine que um ruído externo adicione **+0.5 Volts** ao cabo.

Como os fios são **trançados**, o ruído atinge os dois igualmente.

FIO A

Original: +1.0 V

Ruído: +0.5 V

Chega: +1.5 V

FIO B

Original: -1.0 V

Ruído: +0.5 V

Chega: -0.5 V

O RECEPTOR CALCULA

(Fio A) - (Fio B)

(+1.5) - (-0.5)

= +2.0 V

O sinal original foi recuperado!

100 MBPS (FAST ETHERNET)

PADRÃO 100BASE-TX

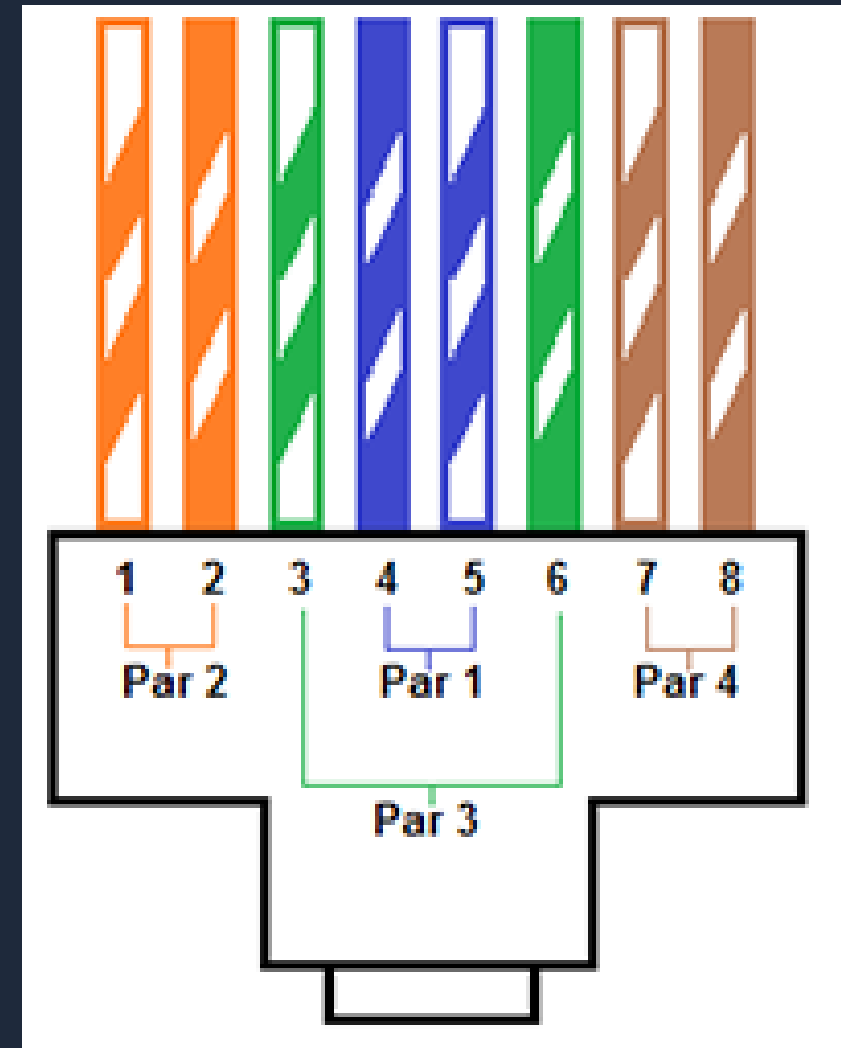
Usa apenas **2 Pares (4 fios)**.

Par Laranja (1, 2): Envia Dados (TX).

Par Verde (3, 6): Recebe Dados (RX).

⚠ Pares Ociosos:

Azul (4,5) e Marrom (7,8) não transmitem dados neste padrão. Podem ser usados para energia (PoE) ou telefonia analógica.



1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET)

PADRÃO 1000BASE-T

Usa **TODOS os 4 Pares (8 fios)** simultaneamente.

Bidirecional: Cada par envia e recebe ao mesmo tempo (Full Duplex).

Usa cancelamento de eco avançado no hardware.

⚡ Consequência Prática:

Se o fio Marrom ou Azul estiver cortado, a rede **não para**, mas a velocidade cai de 1000 Mbps para 100 Mbps automaticamente.

